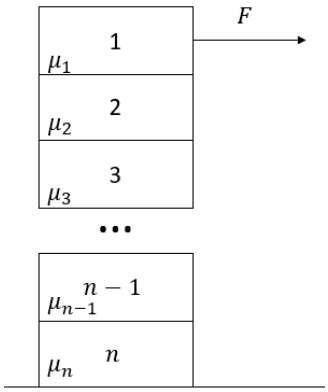
Физикадан жасөспірімдер арасындағы Республикалық олимпиаданың қорытынды кезеңі тапсырмаларының шешімдері

8 сынып (30 ұпай)

Есеп 1 [7 ұпай]. Әрқайсысының массалары m болатын n бірдей блоктарды бірінің үстіне бірін мұнара қылып қояды. k-шы ($1 \leq k \leq n$) блоктың төмен тұрған бетпен үйкеліс коэффициенті μ_k ($\mu_k \leq 1$ деп есептеңіз). Ең жоғарғы блокқа F күшін түсірді, осы кезде барлық мұнара тұтас қозғала бастайды, яғни блоктар арасында салыстырмалы қозғалыс жоқ. Мұндай қозғалыс үшін:



1.1 μ_n мәнін біле отырып, k -дан және жоғарыда берілген шамалардан тәуелді түрде, μ_k үшін минимальды мүмкін болатын мәндерді табыңыз.
1.2 F шамасының мүмкін болатын максимальды мәнін табыңыз, ол μ_n-нің қандай мәнінде орын алады.
1.3 μ_n-нің максимальды мүмкін болатын мәнін табыңыз.

Шешімі

Если башня двигается вся вместе, то её движение можно рассматривать как движение одного тела. Тогда для неё можно написать второй закон Ньютона (f_n – сила трения, действующая на нижний блок со стороны земли):
Мұнара толығымен қозғалса, онда оның қозғалысын бір дененің қозғалысы деп қарастыруға болады. Онда ол үшін Ньютонның екінші заңын келесі түрде жазуға болады (f_n — жер тарапынан төменгі блокқа әсер ететін үйкеліс күші):

$$F - f_n = nma. \tag{1}$$

$$f_n = \mu_n nmg \tag{2}$$

Бұдпн $a = \frac{F-f_n}{nm}$. Енді k-шы блокты қарастырайық. Одан жоғары блоктардың барлығы сырғанамайтын болса, олардың барлығын массасы km болатын бір дене деп есептеуге болады. Онда бұл дене үшін Ньютонның екінші заңын келесі түрде жазуға болады

$$F - f_k = kma, \tag{3}$$

$$f_k \leq \mu_k kmg. \tag{4}$$

Онда

$$\mu_k \geq \frac{F - kma}{kmg} = \frac{F}{kmg} - \frac{F}{nmg} + \mu_n.$$

Яғни, μ_k минимальды мәндері келесі шамаға тең

$$\mu_k = \frac{F}{kmg} - \frac{F}{nmg} + \mu_n \tag{5}$$

Үйкеліс коэффициентінің 1-ден аспайтындығын ескере отырып, келесі теңсіздіктерді аламыз

$$\frac{F}{kmg} - \frac{F}{nmg} + \mu_n \le 1\ (\forall k) \rightarrow$$
$$\rightarrow \frac{F}{mg} - \frac{F}{nmg} + \mu_n \le 1 \rightarrow$$
$$\rightarrow\ F \le \frac{(1-\mu_n)n}{n-1} mg \qquad (6)$$

Яғни күштің максимальды мүмкін мәні $\mu_n = 0$ болған кезде орын алады:

$$F = \frac{n}{n-1} mg \qquad (7)$$

Мұнараның қозғалыс теңдеуінен келесі теңсіздік шығады

$$\mu_n nmg \le F \qquad (8)$$

Онда

$$\mu_n nmg \le \frac{(1-\mu_n)n}{n-1} mg \rightarrow \mu_n \le \frac{1}{n} \qquad (9)$$

	Мазмұны	**Ұпайлар**
1	(1) қозғалыс теңдеуі: $F - f_n = nma$	0.5
2	(2) үйкеліс күші: $f_n = \mu_n nmg$	0.5
3	(3) қозғалыс теңдеуі: $F - f_k = kma$	1.0
4	үйкеліс күшін ескере отырып жазылған (4) теңсіздік: $f_k \le \mu_k kmg$	0.5
5	(5) μ_k минимальды мәндері алынған: $\mu_k = \frac{F}{kmg} - \frac{F}{nmg} + \mu_n$	1.25
6	(6) теңсіздік алынған: $\frac{F}{mg} - \frac{F}{nmg} + \mu_n \le 1$	1.25
7	Күштің максимальды мүмкін мәні $\mu_n = 0$ болған кезде орын алады	0.5
8	(7) F-тың максимальды мәні алынған: $F = \frac{n}{n-1} mg$	0.5
9	(9) μ_n-ның максимальды мәні алынған: $\mu_n \le \frac{1}{n}$	1.0
	Барлығы	**7.0**

Есеп 2 [7 ұпай]. Оқушы Ғалым электр плитасымен тәжірибе жасаймын деп шешті. Бұл пешті генераторға қосу арқылы ол 220 В кернеуді орнатты және 3 секунд ішінде кастрөлде мұздың бір бөлігін ерітті. Содан кейін ол кернеуді 110 В деңгейіне қойып, геометриялық өлшемдері 2 есе үлкен кастрөлде дәл сол мөлшердегі суды қайнатуға шешім қабылдайды. Белгілі болғандай, су 99℃-ден қайнау температурасына дейін 2 секундта қызып, және де барлық су 20 минут ішінде буланып кетті. Аудан бірлігіне шаққандағы қоршаған ортамен жылу алмасу қуаты температура айырымына пропорционал деп есептей отырып, ортаның температурасын анықтаңыз. Кастрөлдің жылу сыйымдылығын ескермеуге болады. Су мен мұздың сыртқы ортамен жылу алмасу коэффициентін бірдей деп есептеңіз. Судың меншікті булану жылуы мен меншікті жылусыйымдылығы сәйкесінше $r = 2{,}3$ МДж/кг және $c = 4200$ Дж/(кг $\cdot^0$ С) тең, мұздың меншікті балқу жылуы $\lambda = 330$ кДж/кг.

Шешімі

$\frac{U_1^2}{R} t_1 = \lambda m + \alpha\ (0 - T) S t_1$ [1 ұпай] (1)

$\frac{U_2^2}{R} t_3 = rm + \alpha\ (100 - T) 4 S t_3$ [1 ұпай] (2)

Температура айырымының аз шама болуын пайдалана отырып, соңғы жағдай үшін жылуалмасу (3) формуласын көрсетілгендей жазылуы мүмкін.

$$\frac{U_2^2}{R}t_2 = cm\Delta T + \alpha(T_{\text{ср}} - T)4St_2 \qquad \text{[1 ұпай]} \qquad (3)$$

$$T_{\text{ср}} = 99.5℃ \qquad \text{[1 ұпай]} \qquad (4)$$

(2) және (3) теңдеулерді бір-біріне бөлу арқылы, төмендегі теңдікті аламыз.

$$\frac{t_3}{t_2} = \frac{rm+\alpha\,(100-T)4St_3}{cm\Delta T+\,\alpha(T_{\text{ср}}-T)4St_2} \qquad \text{[1 ұпай]} \qquad (5)$$

$$(cm\Delta T + \alpha(T_{\text{ср}} - T)4St_2)t_3 = (rm + \alpha\,(100 - T)4St_3)t_2 \qquad (6)$$

$$\alpha S = \frac{cm\Delta Tt_3 - rmt_2}{4(100-T_{\text{ср}})t_2t_3} \qquad (7)$$

(1) және (2) теңдеулерді бір-біріне бөлу арқылы, төмендегі теңдікті аламыз.

$$\frac{U_1^2t_1}{U_2^2t_3} = \frac{\lambda m+\alpha\,(0-T)St_1}{rm+\alpha\,(100-T)4St_3} \qquad (8)$$

$$U_1^2t_1(r + 4(100 - T)t_3\frac{c\Delta Tt_3 - rt_2}{4(100-T_{\text{ср}})t_2t_3}) = U_2^2t_3(\lambda + (0 - T)t_1\frac{c\Delta Tt_3 - rt_2}{4(100-T_{\text{ср}})t_2t_3}) \qquad (9)$$

$$\beta = \frac{c\Delta Tt_3 - rt_2}{4(100-T_{\text{ср}})t_2t_3} = 91.67 \qquad (10)$$

$$U_1^2t_1(r + 4(100 - T)t_3\beta) = U_2^2t_3(\lambda + (0 - T)t_1\beta) \qquad (11)$$

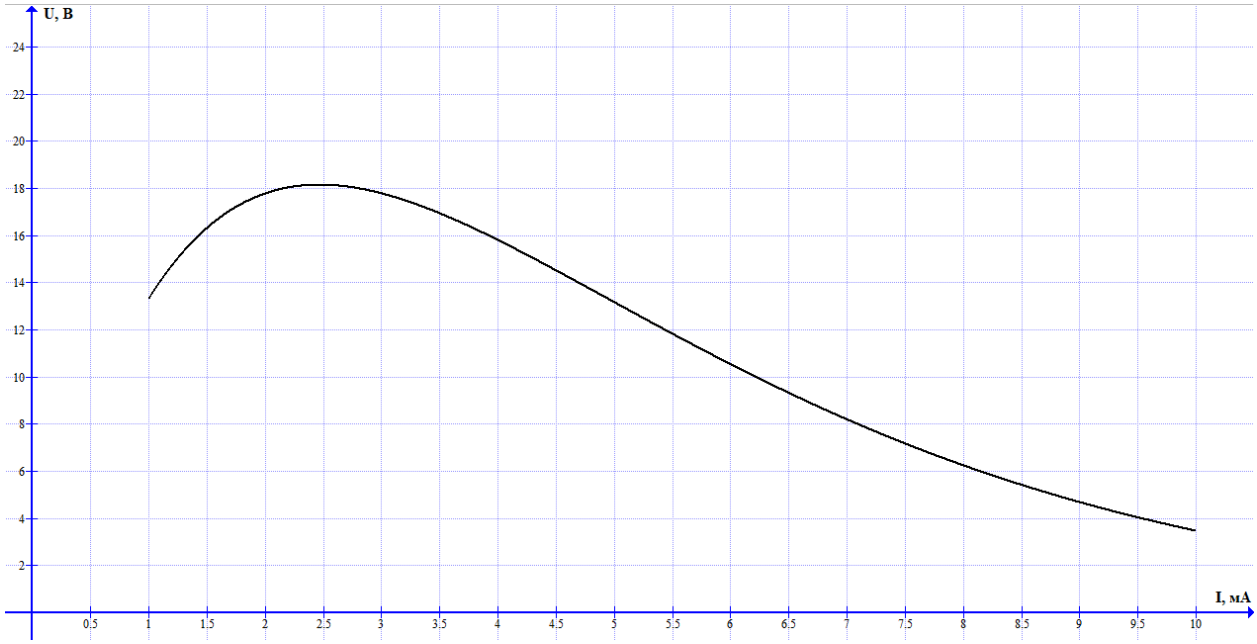
$$U_1^2t_1r + U_1^2t_14 * 100t_3\beta - U_1^2t_14Tt_3\beta = U_2^2t_3\lambda - U_2^2t_3Tt_1\beta \qquad (12)$$

$$U_1^2t_1r + U_1^2t_1 * 4 * 100t_3\beta - U_2^2t_3\lambda = U_1^2t_14Tt_3\beta - U_2^2t_3Tt_1\beta \qquad (13)$$

$$T = \frac{U_1^2t_1r+U_1^2t_1*4*100t_3\beta-U_2^2t_3\lambda}{U_1^2t_14t_3\beta-U_2^2t_3t_1\beta} = 3.86\,℃ \qquad (14)$$

Мазмұны	**Ұпайлар**
1-формула: $\frac{U_1^2}{R}t_1 = \lambda m + \alpha\,(0 - T)St_1$	1.0
2 -формула: $\frac{U_3^2}{R}t_3 = rm + \alpha\,(100 - T)4St_3$	1.0
3-формула: $\frac{U_2^2}{R}t_2 = cm\Delta T + \alpha(T_{\text{ср}} - T)4St_2$	1.0
4-формула: $T_{\text{ср}} = 99.5℃$	1.0
7-формула: $\alpha S = \frac{cm\Delta Tt_3 - rmt_2}{4(100-T_{\text{ср}})t_2t_3}$	1.0
14-формула: $T = \frac{U_1^2t_1r+U_1^2t_1*4*100t_3\beta-U_2^2t_3\lambda}{U_1^2t_14t_3\beta-U_2^2t_3t_1\beta}$	1.0
Дұрыс сандық мән: 3.86 ℃	1.0
Барлығы	**7.0**

Есеп 3 [8 ұпай]. Электрлік тізбектің бейсызық элементі (бұдан әрі - БЭ) токтың $1-10$ мА жұмыс диапазонында, оған түсірілген кернеу мен ол арқылы өтетін ток арасындағы бейсызық тәуелділікке ие. Тәуелділік график түрінде келтірілген.

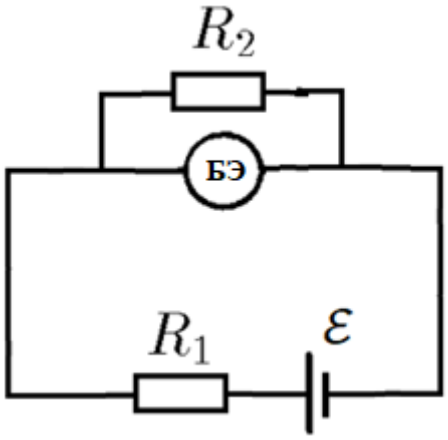


3.1 ЭҚК-і $\mathcal{E} = 20$ В болатын ток көзіне, БЭ-ті $R = 2$ кОм резистормен тізбектей қосса, онда тізбек арқылы қандай ток өтеді?

3.2 Сұлба жұмыс диапазонында жұмыс жасауы үшін, ЭҚК-і $\mathcal{E} = 20$ В болатын ток көзіне, БЭ-пен қандай минимальды кедергіні тізбектей қосуға болады?

3.3 Сұлба жұмыс диапазонында жұмыс жасауы үшін, БЭ-ті $R = 2$ кОм резистормен тізбектей қосатын ток көзінің ЭҚК-інің максималь мәні қандай болады?

3.4 БЭ-тегі кернеу мәні және оны сұлбаға қосқан кездегі (суретті қараңыз) жалпы ток мәні қандай? $R_1 = 2$ кОм, $R_2 = 1$ кОм, $\mathcal{E} = 45$ В.



Шешімі

*Решение задачи через построение нового графика (- 20% отведенного ұпай), а также решение перебором вариантов (- 50% отведенного ұпай) считаются менее точными и эти решения будут оценены ниже чем метод пересечения графиков.

* Жаңа графикті тұрғызу арқылы есепті шешу (берілген ұпайдың 20% ұпайы алып тасталады), сондай-ақ нұсқаларды іріктеу арқылы есепті шешу (берілген ұпайдың 50% ұпайы алып тасталады) дәлдіктері төмен шешімдер болып саналады және бұл шешімдер графиктерді қиылысу әдісінен төмен бағаланады.

3.1 $\mathcal{E} - IR = U_{\text{БЭ}}$ теңдеуі графиктік әдіспен шешіледі **(0.5 ұпай)***



$I \approx 1{,}6$ мА **(0.5 ұпай)***

3.2 Кедергі – теңдеу шешімі әлі де болатын графиктің бұрыштық көлбеулігі **(1 ұпай)***



$R \approx 720$ Ом **(1 ұпай)***

3.3 Әлі де шешімі бар, бұрыштық көлбеулігі 2 кОм болатын график **(1 ұпай)***



$\mathcal{E} \approx 23{,}4$ В мәніне алып келеді **(1 ұпай)***

3.4

$I_1 = I_2 + I_{БЭ}$ **(0.5 ұпай)**

$U_2 = U_{БЭ}$ **(0.5 ұпай)**

$I_2 = \frac{U_{БЭ}}{R_2}$ **(0.5 ұпай)**

$\frac{\mathcal{E} - U_{БЭ}}{R_1} = \frac{U_{БЭ}}{R_2} + I_{БЭ}$ **(0.5 ұпай)**

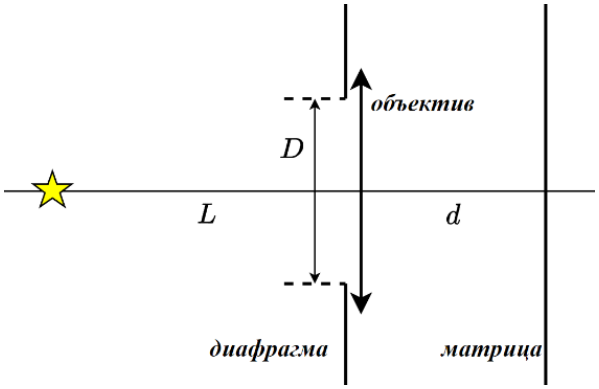
$$U_{БЭ} = \frac{\mathcal{E} - I_{БЭ}R_1}{\frac{R_1}{R_2} + 1} = 15 - \frac{2}{3} I_{БЭ}$$

Теңдеу графиктік әдіспен шешіледі



$I \approx 1.05$ мА **(1 ұпай)***

Есеп 4 [8 ұпай]. Фотокамера объективі фотоматрицада кескін қалыптастыратын жинағыш линзалар жүйесінен тұрады. Фотокамераның қарапайым моделін қарастырамыз, оның объективі ретінде фокустық арақашықтығы $F = 50$ мм болатын бір жинағыш линза болып табылады, ол объективтен d тиімді арақашықтықта матрицада (мөлдір емес экранда) заттың кескінін қалыптастырады. Линзаның ені мөлдір емес диафрагмамен реттеледі; берілген есепте бұл ен $D = 20$ мм.



Фотокамера нүктелік жарық көзінің кескінін түсіреді. Белгілі болғандай, объективтен $L_0 = 30$ см қашықтықта орналасқан затты суретке түсіру кезінде матрицада айқын кескін пайда болады.

4.1 Тиімді d қашықтық формуласын қорытып шығарыңыз, оның сандық мәнін табыңыз.

Егер көздің арақашықтығы $L \neq L_0$ болса, онда көзден шыққан сәулелер матрицада бір нүктеде шоғырланбайды. Оның орнына белгілі бір өлшемдегі жарықтандырылған аймақ пайда болады. Кескінді әлі де айқын деп санау үшін экрандағы жарықтандырылған аймақтың диаметрі a белгілі бір мәннен аспауы керек. Бұл есепте $a = 2$ мм болсын. Бұл жағдайда суретке түсірілген зат $L_{\min}$-нен $L_{\max}$-ге дейінгі белгілі бір диапазонда болуы мүмкін – жақын және алыс айқындық шекаралары деп аталады.

4.2 Айқындықтың жақын және алыс шекараларының сандық мәндерін анықтаңыз.

Енді, $h = 12$ см биіктікке дейін су толтырылған стаканның түбіндегі жарық көзі суретке түсіріледі. Судың сыну көрсеткіші $n = 4/3$. Фотоапарат объективі стаканның түбінен L қашықтықта орналасқан.

4.3 Су астындағы объектіні түсіруге байланысты айқындық шекаралары қаншалықты өзгереді? Басқаша айтқанда, көзден объективке дейінгі жаңа $L'_{\min}$ және $L'_{\max}$ қашықтықтарының жаңа мәндерін анықтаңыз. Жүйенің бас оптикалық осіне қарай кіші бұрыштармен түсетін сәулелер үшін, радиан өлшемінде алынған α шағын бұрыштар үшін $\sin\alpha \approx \tan\alpha \approx \alpha$.

Шешімі

Дене L_0-де тұрғанда, кескін дәл экранға түседі, яғни

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{L_0} + \frac{1}{d}, \quad \Rightarrow \quad d = \frac{FL_0}{L_0 - F} = 60 \text{ мм}. \qquad (1) \quad [1.5]$$

Есептің екінші бөлімінде, линза арқылы өткен сәулелер арқылы алынған үшбұрыштар ұқсастығын қарастыру керек. Келесі теңдіктер алынады:

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{L_{\min,\max}} + \frac{1}{d_{1,2}}, \qquad (2) \quad [0.5]$$

$$\frac{D/2}{d_{1,2}} = \frac{a/2}{\pm\left(d_{1,2} - d\right)}. \qquad (3) \quad [1.0]$$

(2) және (3) теңдеулерді бірге шеше отырып, келесі теңдікті аламыз

$$L_{\min,\max} = \frac{1}{\frac{1}{F} - \frac{1}{d} \pm \frac{a}{Dd}} = \frac{L_0}{1 \pm \frac{a}{D}\frac{L_0 - F}{F}}. \qquad (4) \quad [0.5]$$

Сәйкесінше, айқындықтың жақын және алыс шекараларының келесі сандық мәндеріне қол жеткіземіз

$$L_{\min} = \frac{L_0}{1 + \frac{a}{D}\frac{L_0 - F}{F}} = 20 \text{ см}, \qquad (5) \quad [0.75]$$

$$L_{\max} = \frac{L_0}{1 - \frac{a}{D}\frac{L_0 - F}{F}} = 60 \text{ см}. \qquad (6) \quad [0.75]$$

Үшінші бөлік үшін су бетінен шыққан кезде параксиалды сәулелердің әрекетін қарастыру қажет. Соңғы екі суреттен шешімнің соңында, су бетінен шығатын сәулелер, су бетінен төмендегі тереңдікте орналасқан жорамал кескінді құрайтынын көруге болады

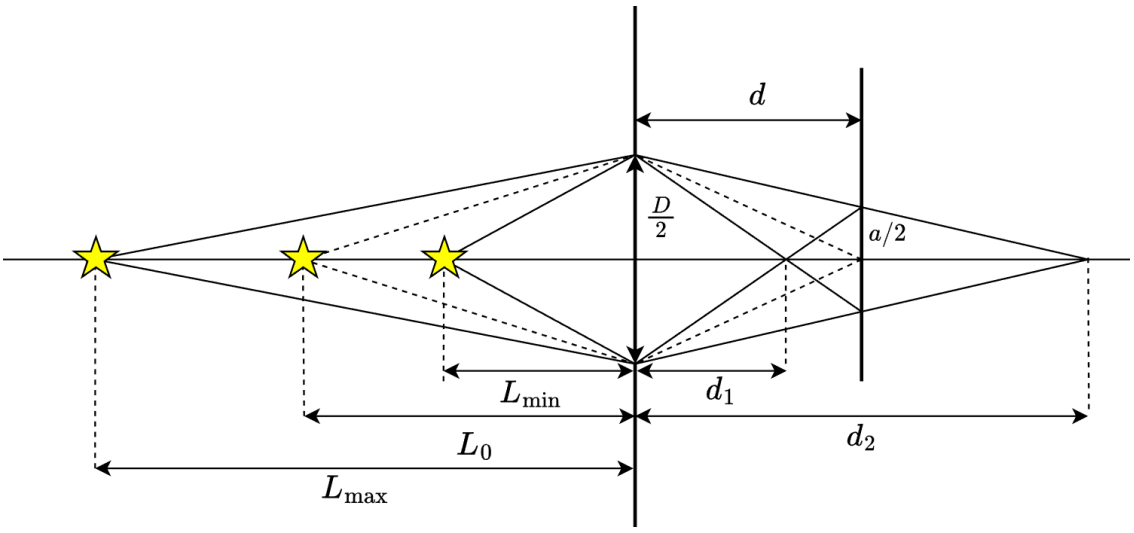
$$H = \frac{h}{n} \qquad (7) \quad [1.5]$$

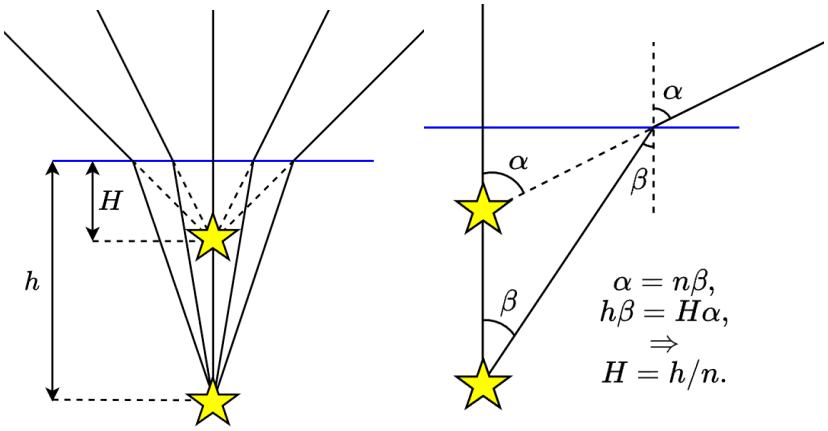
Бұл дегеніміз, фотоаппарат, көзге қарағанда, объективке келесі шамаға жақын, жорамал кескінге фокусталуы тиіс

$$\Delta L = h - H = h\frac{n-1}{n} = 3 \text{ см}, \qquad (8) \quad [0.5]$$

Яғни, айқындықтың жақын және алыс шекараларының жаңа шамалары, ескі шамаларға қарағанда ΔL-ге артық:

$$L'_{\min} = L_{\min} + \Delta L = 23 \text{ см},$$
$$L'_{\max} = L_{\max} + \Delta L = 63 \text{ см}. \qquad (9) \quad [0.5 \times 2]$$





Есеп 4. Фотокамера (8 ұпай)		
Формула	**Ұпай**	**Комментарий**
(1) формула: $\frac{1}{F}=\frac{1}{L_0}+\frac{1}{d}$	1.0	
(1) сандық мәндері: $d = 60$ мм	0.5	
(2) формула: $\frac{1}{F}=\frac{1}{L_{\min,\max}}+\frac{1}{d_{1,2}}$	0.5	Егер жағдайлардың бірі үшін қатынастар дұрыс алынса, онда бұл формулалар толығымен есептеледі.
(3) формула: $\frac{D/2}{d_{1,2}}=\frac{a/2}{\pm(d_{1,2}-d)}$	1.0	
(4) формула: $L_{\min,\max}=\frac{L_0}{1\pm\frac{aL_0-F}{D\ \ F}}$	0.5	
(5) формула: $L_{\min} = 20$ см	0.75	Ұпайлар тек сандық мәндерге беріледі.
(6) формула: $L_{\max} = 60$ см	0.75	
(7) формула: $H=\frac{h}{n}$	1.5	Толық ұпай кез-келген жағдайда теңдеу болған кезде қойылады. Егер дұрыс идея болса (сурет, мәтін, теңдеулер), бірақ (7) формула болмаса, онда +0.5 қойылады.
(8) формула: $\Delta L = h - H = 3$ см	0.5	Формула: +0.3, сандық мән: +0.2.
(9) формулы: $L'_{\min}=L_{\min}+\Delta L=23$ см, $L'_{\max}=L_{\max}+\Delta L=63$ см.	1.0	Екеудің әрқайсысы үшін +0.5. Айқындық шекарасының 3 см-ге артатыны нақты көрсетілген болса, онда (5)-(6) формулалары келтірілмесе де +1.0 қойылады.